BILAN MI-PARCOURS
Analyse de conversations patient-thérapeute sur la santé mentale

Auteur : LARROUX Logan
Encadrante : Lynda Tamine-Lechani

18 avril 2026

[Info5.BE-SHS]

Données : Kaggle — NLP Mental Health Conversations

Code : GitHub — branche Logan

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Avancée du projet **3**

3 Objectifs atteints **4**

4 Rapports de réunions **5**

4.1 Réunions d'équipe 5

4.1.1 Première réunion d'équipe (**TODO DATE ICI**) 5

4.1.2 Seconde réunion d'équipe (**TODO DATE ICI**) 5

4.1.3 Troisième et Quatrième réunion d'équipe (**TODO DATE ICI**) . . 5

4.2 Réunion d'équipe avec Référente 6

4.2.1 Première réunion (**TOTO DATE ICI**) 6

4.2.2 Seconde réunion (**TOTO DATE ICI**) 6

4.2.3 Troisième réunion (**TOTO DATE ICI**) 6

5 Problèmes rencontrés **7**

6 Solutions apportées **8**

7 Suite du projet **9**

1 Introduction

Dans le cadre de l'ensiegnement Bureau d'Études (Info5.BE-SHS), notre équipe de dix étudiants de l'Université de Toulouse travaille, sous la supervision de Madame Lynda Tamine-Lechani, sur un projet d'analyse de conversation patient-thérapeute portant sur la santé mentale. À partir d'un corpus issue de Kaggle, notre objectif est de développer un système capable d'extraire des informations pertinentes à partir de ces conversations, afin de mieux comprendre les interactions entre patients et thérapeutes, et d'identifier les facteurs clés influençant la santé mentale des patients.

Ce document est un bilan mi-parcours de notre projet, dans lequel nous présentons les étapes que nous avons suivies jusqu'à présent, les objectifs atteints, les problèmes rencontrés, les solutions apportées et la suite du projet.

2 Avancée du projet

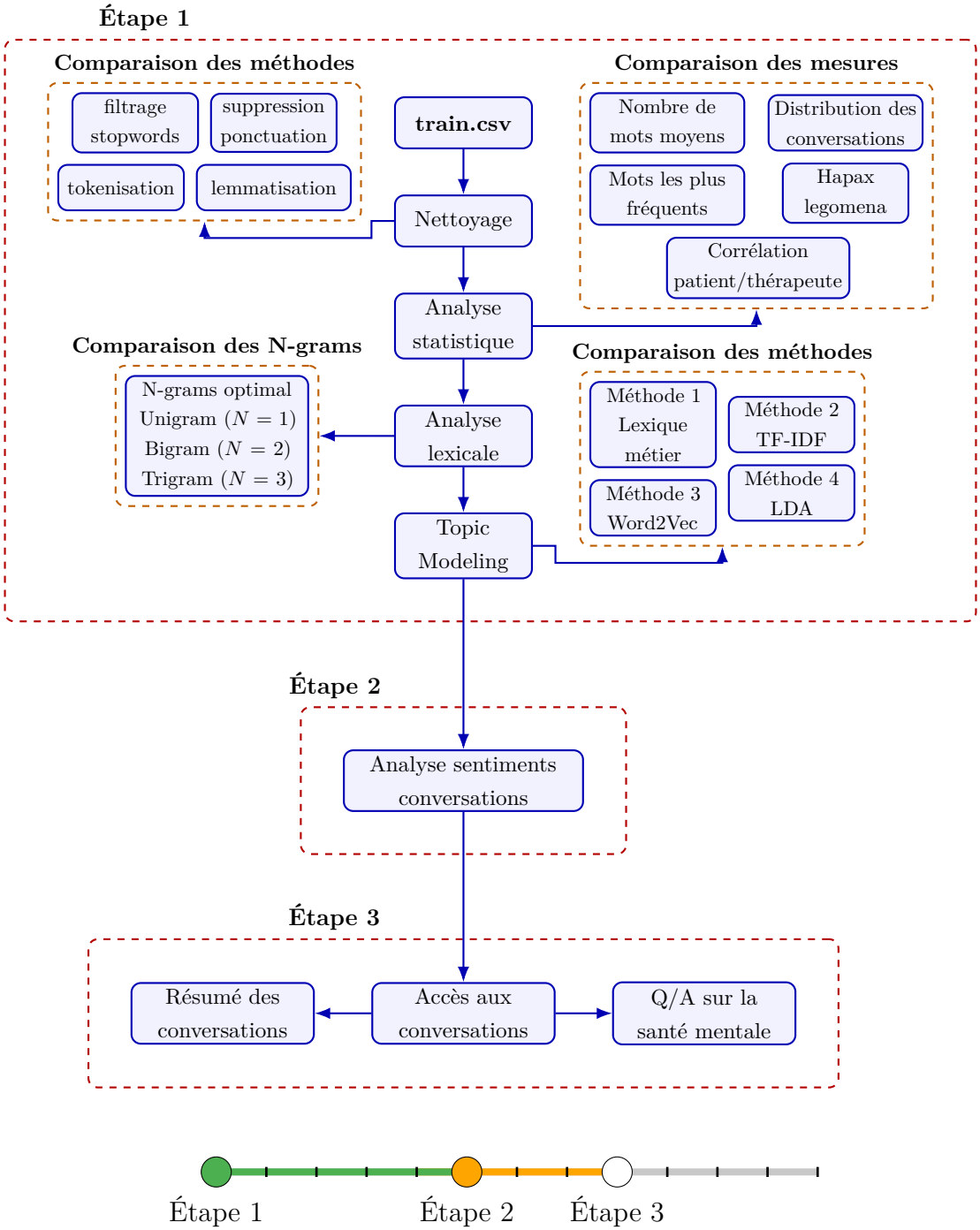

FIGURE 1 – Structure du projet et progression actuelle

3 Objectifs atteints

La première étape, étant la plus grande partie du projet, nous a demandé la première moitié du semestre pour être complétée.
Nous avons pu analyser le corpus de conversations patient-thérapeute, en effectuant un nettoyage approfondi des données consisatant en diverse techniques de prétraitement du texte telles que :

- la suppression de la ponctuation,
- la lemmatisation,
- la tokenisation
- le filtrage des stopwords
- et bien d'autre précisé dans le code source de notre projet ...

Grâce à ce traitement, nous avons pu effectuer des analyses statistiques et lexicales pour mieux comprendre les caractéristiques du corpus.

Nous avons également appliqué différentes méthodes de topic modeling pour extraire les thèmes principaux des conversations, ce qui nous a permis d'identifier les sujets les plus fréquemment abordés par les patients et les thérapeutes. (Ces méthodes seront détaillées en temps et en heure dans le document technique à déposer pour le CC3 et pendant la présentation à l'oral). Le but d'appliquer plusieurs méthodes différentes est dans un premier temps de comparer leurs résultats et de choisir celle qui donne les meilleures performances.

La conclusion apportée est bien plus interessante que ce que l'on aurait pu prévoir. **Les modèles ne sont pas concurrent mais se complètent les uns les autres** et nous avons pu tirer des conclusions plus riches en combinant les résultats de plusieurs méthodes différentes. Les résultats obtenus ont étaient grouppé dans un tableur et débattus en équipe pour en tirer des conclusions pertinentes sur les interactions entre patients et thérapeutes.

Tout cela a était par la suite synthétisé dans un compte-rendu technique qui a été partagé avec l'ensemble de l'équipe et notre encadrante, afin de documenter notre travail et de faciliter la communication au sein de l'équipe. Ces document est principalement les sources de discutions pour les réunions d'équipe avec la référente, qui nous permettent de faire le point sur l'avancée du projet, de discuter des problèmes rencontrés et de planifier les prochaines étapes.

4 Rapports de réunions

Durant cette première moitié de projet, nous avons eu plusieurs réunions d'équipe pour faire le point sur l'avancée du projet, discuter des problèmes rencontrés et planifier les prochaines étapes.
Ces réunions sont séparés en deux catégories :

1. les réunions d'équipe internes, qui nous permettent de discuter entre nous et de coordonner nos efforts,
2. les réunions d'équipe avec notre référente, qui nous permettent de présenter notre travail à notre encadrante, de recevoir des feedbacks et de discuter des orientations à prendre pour la suite du projet.

4.1 Réunions d'équipe

4.1.1 Première réunion d'équipe (TODO DATE ICI)

À ce jour, nous avons réalisé quatre réunions d'équipes internes, la première étant une réunion de *branstorming* pour définir les objectifs du projet et répartir les tâches entre les membres de l'équipe. Cependant, cela ne nous a pas empêché de communiquer avec notre référente via mail pour lui poser des questions sur le projet et sur les attentes de celui-ci.

4.1.2 Seconde réunion d'équipe (TODO DATE ICI)

La suivante est une réunion de mise en place officielle du plan, elle fait suite à la première et nous avons pu définir une structure pour notre projet, ainsi que les différentes étapes à suivre pour atteindre nos objectifs. C'est à partir ce celle là que le cahier des charges a été rédigé et partagé avec l'ensemble de l'équipe et notre encadrante.

4.1.3 Troisième et Quatrième réunion d'équipe (TODO DATE ICI)

Les deux dernières réunions d'équipe ont été consacrées à faire le point sur l'avancée du projet, à discuter des problèmes rencontrés et à planifier les prochaines tâches à réaliser. Ses deux dernière réunions était plus ciblés sur l'aspect technique du projet, la troisième réunion nous à permis de clarifier l'avancée de tout le monde et les problèmes de certains membres de l'équipe (que nous préciserons un peu plus bas section 5.Problèmes rencontrés).

Pour résumer légèrement sans trop entrer dans les détails, ses réunions nous ont permis de s'améliorer dans notre travail d'équipe, plusieurs personnes ont pu exprimmer leurs idées et problème et nous avons pu trouver des solutions ensemble, ce qui a permis d'améliorer notre efficacité et la qualité de notre travail.
De nouveau, nous préciserons cela lors de la prochaine section (5.Problèmes rencontrés)

mais ormis notre amélioration en tant que groupe, nous avons rencontrés beaucoup de problèmes au niveau consignes et méthodologie.

4.2 Réunion d'équipe avec Référente

Étant à un rythme moins régulier, nous avons eu à ce jour trois rendez-vous avec notre référente, Madame Lynda Tamine-Lechani.

4.2.1 Première réunion (TOTO DATE ICI)

Le premier rendez-vous était une réunion de présentation, notre référente nous a présenté le projet, les attentes de celui-ci et une légère vue d'ensemble que nous devions par la suite approfondir par nous même.

4.2.2 Seconde réunion (TOTO DATE ICI)

Le second rendez-vous était une mise au point sur l'avancée du projet, nous avons pu discuter des soucis rencontrés par certains membres de l'équipe, et nous avons pu recevoir des conseils pour améliorer notre travail et sur ce qu'il était attendu de nous pour les prochaines réunions d'équipe avec notre référente en particulier un compte-rendu technique détaillé de notre travail à présenter lors des prochaines réunions avec elle.

4.2.3 Troisième réunion (TOTO DATE ICI)

La troisième réunion étant la plus récente à ce jour, est la plus abouti en terme de travail. Nous avons pu présenter notre travail à notre référente sous la fomre d'un compte-rendu technique résumant les résultats obtenus et les techniques utilisées. Cela nous a permis derecevoir des feedbacks constructifs pour améliorer notre travail et orienter nos prochaines étapes. Nous avons pu poser plusieurs questions sur les différentes méthodes réalisées et en particulier si, celon elle, ses méthode était suffisante pour atteindre nos objectifs, ou si nous devions en réaliser d'autres pour compléter notre travail.

Ses questions (avec contexte) pouvant être plus ou moins techniques étaient par exemple :

- *Est-ce qu'il existe une technique spécifique permettant de différencier les patients/-thérapeutes entre eux sans passer par un ID unique par individus ?* (Le contexte étant que les conversations sont anonymisées, nous n'avons pas d'ID unique pour différencier les patients et les thérapeutes, rendant l'analyse plus complexe.)
- *Existerait-il une meilleure méthode pour définir le nombre de clusters ?*
  (Le contexte étant que pour le *topic modeling*, nous avons utilisé différentes méthodes plus ou moins efficaces pour déterminer le nombre optimal de clusters, mais nous avons reçu des feedbacks sur le fait que ses méthode n'était pas forcément les meilleures pour notre cas d'utilisation.)

5 Problèmes rencontrés

Comme dans tout projet, nous avons rencontré plusieurs problèmes au cours de notre travail, que ce soit au niveau de la méthodologie, de la communication ou de l'organisation du travail en équipe.

Voici une liste non exhaustive des problèmes que nous avons rencontrés jusqu'à présent :

— **Problèmes de méthodologie :** Nous avons eu du mal à définir une méthodologie claire pour notre projet, ce qui a entraîné des confusions et des retards dans notre travail. Nous avons dû revoir notre méthodologie plusieurs

6 Solutions apportées

7 Suite du projet